Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta

En la RNSC Yurumí, las bolsas de hojarasca sumergida reunieron en 72 h macroinvertebrados de un caño de morichal y de una laguna artificial. La red de la laguna tuvo mayor abundancia, pero no mayor riqueza: el mismo recurso sostiene comunidades distintas según dónde cae.

Por César Andrade, Daniel Balcázar, Sara Corredor, Salomé Lombana, Julián Ortiz

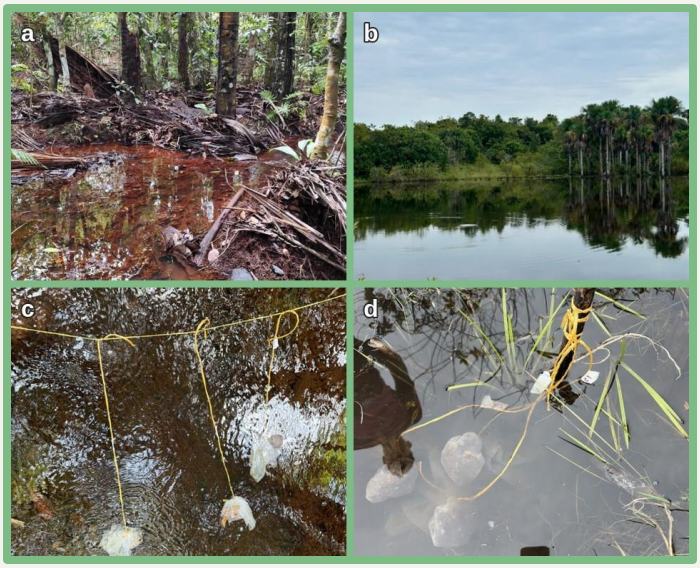


Figura 1. Ecosistemas estudiados y montaje en la RNSC Yurumí. Arriba a la izquierda (a): caño de aguas oscuras bajo el dosel del morichal, con fondo de lodo y hojarasca. Arriba a la derecha (b): laguna artificial a cielo abierto. Abajo (c, d): bolsas de malla con 3 g de hojarasca atadas a la cuerda de anclaje en el caño y entre el pasto sumergido de la laguna. Fotos: elaboración propia.

La hojarasca que cae al agua es una de las principales entradas de energía a las redes tróficas acuáticas, ya que buena parte de lo que llega a los consumidores entra como detrito, es decir, como materia orgánica muerta (Moore et al., 2004). Una hoja recién sumergida es colonizada por macroinvertebrados en cuestión de horas o días, y en las corrientes se ha descrito un orden frecuente: primero llegan los colectores, que se alimentan de partículas finas, y más tarde los depredadores (Mackay, 1992). Si un depredador solo puede mantenerse donde ya están sus presas (Holt et al., 1999), la red sobre la hoja debería crecer desde la base hacia arriba.

En la RNSC Yurumí, en Puerto López, Meta, un caño bajo el dosel de un morichal de *Mauritia flexuosa* y una laguna artificial a pleno sol se encuentran a unos 130 m. Ambos reciben hojarasca, pero difieren en luz, corriente y química del agua. Durante 72 h se identificó cómo se ensambló la red trófica sobre bolsas de hojarasca en los dos sistemas, usando solo los organismos registrados. Comparar cómo se arma la red sobre el mismo recurso en estos dos distintos sistemas permite ver si la hojarasca da lugar a redes semejantes o distintas según el lugar donde cae.

LO ESENCIAL

- En la laguna, la red pasó de un solo depredador sin presas a las 24 h, a ocho nodos y 14 enlaces a las 72 h, sostenida por cuatro colectores.
- En el morichal, la red dependió de una sola presa, perteneciente al orden Ephemeroptera, y quedó sin enlaces cuando esta no apareció a las 72 h.
- Con igual número de individuos ambos ecosistemas tuvieron una riqueza similar: la red de la laguna tuvo mayor abundancia, y los dos no compartieron ningún consumidor en un mismo tiempo.

BLOQUE TÉCNICO

Método: Ensayo de colonización de bolsas de hojarasca sumergida en dos ecosistemas de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Vereda Matazul, Puerto López, Meta, en temporada de lluvias, entre el 8 y el 12 de septiembre de 2026: un caño bajo el dosel de un morichal (pH 4,93; 26,4 °C; 4,17 mg/L de O_2; 0,2 m/s) y una laguna artificial sin corriente (pH 3,86; 28,7 °C; 2,19 mg/L de O_2).

Esfuerzo de muestreo: En cada ecosistema se ubicaron 10 puntos en la orilla, separados a 3 m, cada uno con tres bolsas de malla de tul con 3 g de hojarasca seca. De cada punto se retiró una bolsa a las 24, 48 y 72 h (30 bolsas por ecosistema), más una bolsa de control por retiro. Los organismos se identificaron con estereoscopio hasta el nivel de familia y se contaron sumando las 10 bolsas de cada retiro.

Resultados: Mayor número de colonizadores en la laguna (Fig. 2). La red de la laguna creció en cada retiro y la del morichal perdió sus enlaces a las 72 h (Fig. 3). Riqueza similar a igual número de individuos (Fig. 4).

Análisis: Redes observadas por ecosistema y tiempo, con enlaces asignados según la dieta conocida de cada familia. Se calcularon nodos (S), enlaces (L), conectancia ($C = L/S^2$), nivel trófico y disimilitud de Sørensen, además de rarefacción por individuos con intervalo de confianza del 95 %. [Python, NumPy y pandas].

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.

Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

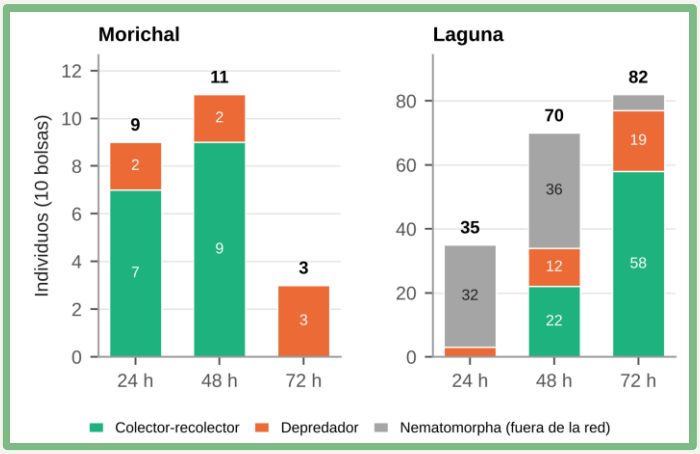


Figura 2. Individuos que colonizaron la hojarasca en el morichal y en la laguna a las 24, 48 y 72 h, por grupo funcional alimentario (suma de 10 bolsas por retiro). El número sobre cada barra es el total del retiro. Nematomorpha (32, 36 y 5 individuos) se muestra aparte porque no forma parte de la red trófica. Gráfica: elaboración propia.

La colonización de la hojarasca siguió trayectorias opuestas en los dos ecosistemas (Fig. 2). En el morichal, las bolsas reunieron muy pocos organismos en todos los retiros: 9 individuos a las 24 h, 11 a las 48 h y apenas 3 a las 72 h, para un total de 23 individuos de seis taxones. Las ninfas de Ephemeroptera fueron el único colector y dominaron los dos primeros retiros, con 7 y 9 individuos, pero no aparecieron a las 72 h. Naucoridae estuvo presente en los tres retiros, siempre con un solo individuo, mientras que Noteridae, Nepidae, Perlidae y Calopterygidae aparecieron una sola vez, y los dos últimos solo a las 72 h. La fauna del caño no aumentó con el tiempo y, al final del conteo, estuvo formada únicamente por depredadores.

En la laguna, en cambio, el número de colonizadores aumentó en cada retiro: 35 individuos a las 24 h, 70 a las 48 h y 82 a las 72 h. El primer retiro solo contenía tres ninfas de Anisoptera y 32 Nematomorpha. A las 48 h llegaron Chironomidae (22), Hirudinea (8), Zygoptera (2) y Noteridae (1), y a las 72 h se sumaron Naididae (11), Caenidae (5) y Baetidae (4), mientras que Chironomidae alcanzó 38 individuos y Anisoptera 15.

Los depredadores también mostraron trayectorias distintas dentro de la laguna. Anisoptera fue el único grupo presente en los tres retiros, con 3, 1 y 15 individuos, y fue el depredador más abundante al final del ensayo. Hirudinea, en cambio, tuvo 8 individuos a las 48 h y solo 1 a las 72 h, mientras que Zygoptera pasó de 2 a 3 individuos y Noteridae apareció una sola vez. En el morichal, cada depredador estuvo representado por un único ejemplar en cada retiro, de modo que el total de depredadores se mantuvo entre dos y tres individuos durante todo el ensayo.

En total, la laguna reunió 114 macroinvertebrados consumidores de ocho taxones, además de 73 Nematomorpha, con Chironomidae como el más abundante (60 individuos). La proporción de colectores entre los consumidores pasó de 0 % a las 24 h a 65 % a las 48 h y a 75 % a las 72 h, de modo que la base de la red se fue llenando a medida que avanzó el ensayo. En el morichal ocurrió lo contrario: los colectores representaron el 78 % y el 82 % de los consumidores en los dos primeros retiros y el 0 % en el último.

Dos rasgos de esta comunidad merecen atención. El primero es la abundancia de Nematomorpha en los dos primeros retiros de la laguna, que bajó a 5 individuos a las 72 h. Estos organismos se contaron, pero no se incluyeron en la red, porque los adultos viven libres en el agua sin alimentarse y sus larvas parasitan artrópodos terrestres (Hanelt et al., 2005); su presencia en las bolsas no representa un consumo de la hojarasca ni de otros macroinvertebrados. Su disminución a las 72 h coincidió con el aumento de colectores y depredadores, aunque con estos datos no es posible saber si ambos hechos están relacionados. El segundo es la ausencia de fragmentadores y raspadores en ambos ecosistemas. En las corrientes tropicales de tierras bajas los fragmentadores son escasos (Boyero et al., 2011), lo que coincide con lo observado en el caño, y en la laguna la comunidad quedó dominada por colectores de partículas finas. Noteridae fue el único taxón presente en ambos ecosistemas, y lo hizo en tiempos distintos.

La base de la red se mantuvo disponible durante todo el ensayo. La hojarasca de cada bolsa se lavó, se secó al aire y se pesó con una resolución de 0,1 g, y su masa remanente fue el peso final dividido por el de la bolsa control del mismo retiro. Tras el primer día, cada bolsa conservó en promedio entre el 81 % y el 91 % de su masa, corregida por la bolsa control de cada retiro, sin una disminución progresiva entre las 24 y las 72 h. En el morichal la masa remanente fue de 88,6 ± 3,8 %, 90,7 ± 3,6 % y 87,7 ± 2,6 %, y en la laguna de 80,7 ± 2,7 %, 90,0 ± 3,6 % y 80,7 ± 4,4 %. Una pérdida concentrada en el primer día es compatible con el lavado de compuestos solubles que ocurre cuando una hoja seca se sumerge (Gessner et al., 1999). Por ello, durante estos tres días la hojarasca funcionó sobre todo como sustrato y como fuente de partículas finas, más que como un alimento consumido directamente, y su disponibilidad no explica la pérdida de colonizadores en el morichal.

Las condiciones del agua ayudan a contextualizar estas diferencias. La laguna fue más ácida (pH 3,86 frente a 4,93), más cálida (28,67 °C frente a 26,40 °C) y tuvo cerca de la mitad del oxígeno disuelto del caño (2,19 frente a 4,17 mg/L). La diferencia de 1,07 unidades de pH equivale a unas 12 veces más iones de hidrógeno en la laguna, cuyo potencial redox también fue mayor (92,6 frente a 44,1 mV). Los fondos tampoco fueron semejantes: el caño tenía lodo con hojarasca y un tipo de agregado cobrizo, y la laguna fango negro con pasto sumergido enraizado. Chironomidae y Naididae, los colectores dominantes en este ambiente, son grupos que toleran el poco oxígeno (Thorp y Rogers, 2015), y en aguas ácidas las redes tróficas tienden a quedar dominadas por pocos taxones tolerantes (Layer et al., 2010).

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

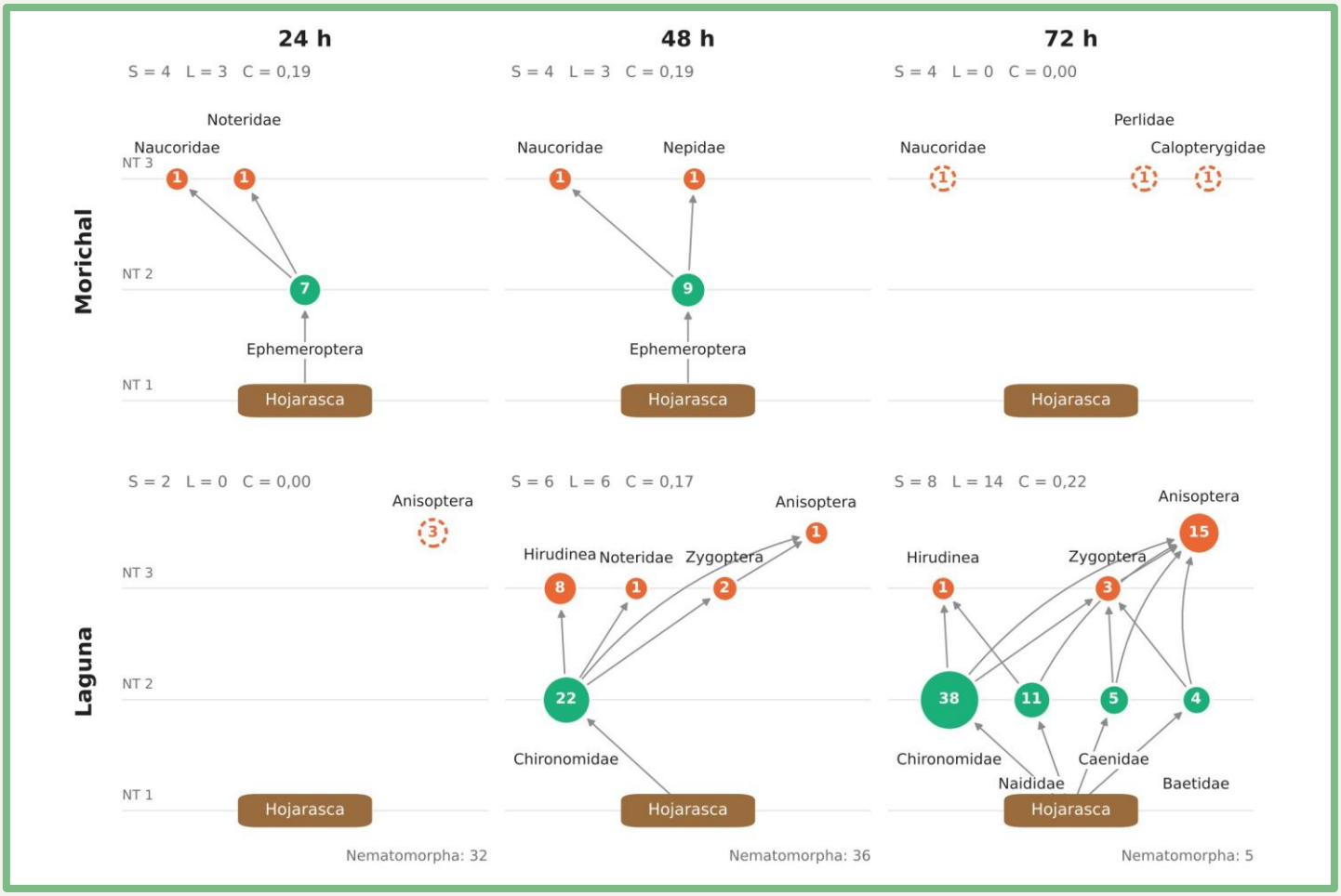


Figura 3. Redes tróficas observadas en el morichal (arriba) y en la laguna (abajo) a las 24, 48 y 72 h. Cada fila es un nivel trófico (NT); cada círculo es un taxón registrado en ese retiro y su número indica los individuos. Las flechas van del recurso al consumidor y los círculos punteados son depredadores sin presa registrada en las bolsas. S: nodos, L: enlaces, C: conectancia. Verde: colectores. Naranja: depredadores. Gráfica: elaboración propia.

La estructura de la red mostró patrones opuestos en los dos ecosistemas (Fig. 3). En el morichal, la red tuvo la misma forma a las 24 y a las 48 h, aunque cambió uno de sus depredadores. En ambos retiros reunió cuatro nodos, contando la hojarasca, tres enlaces y tres niveles tróficos, con una conectancia de 0,19. Ephemeroptera fue la única presa de los dos depredadores presentes: Naucoridae y Noteridae a las 24 h, y Naucoridae y Nepidae a las 48 h. A las 72 h, sin Ephemeroptera en las bolsas, los tres depredadores registrados (Naucoridae, Perlidae y Calopterygidae) quedaron sin presa y la red no tuvo enlaces. La disimilitud de Sørensen de los enlaces entre las 48 y las 72 h fue de 1,0; es decir, no se conservó ninguno.

En la laguna, la red creció en cada retiro. A las 24 h tuvo un solo depredador sin presas registradas, las tres ninfas de Anisoptera. A las 48 h alcanzó seis nodos y seis enlaces, con Chironomidae como única presa de cuatro depredadores, y un nivel trófico máximo de 3,5, porque Anisoptera también se alimenta de Zygoptera.

A las 72 h tuvo ocho nodos, 14 enlaces y una conectancia de 0,22, con cuatro colectores que sostenían a tres depredadores.

Cinco de los seis enlaces de las 48 h se mantuvieron a las 72 h, y la disimilitud de enlaces entre esos retiros fue de 0,50.

Estas medidas permiten comparar redes de distinto tamaño. La conectancia es la fracción de todos los enlaces posibles que realmente existen (Martinez, 1992), y por eso una red con más nodos no tiene necesariamente una conectancia mayor. El nivel trófico de cada taxón fue uno más el promedio del nivel trófico de sus presas, de modo que la hojarasca tiene nivel 1, un colector nivel 2 y un depredador de colectores nivel 3. El valor de 3,5 de Anisoptera a las 48 h refleja que una de sus presas, Zygoptera, era a su vez un depredador. La disimilitud de Sørensen vale 0 si dos retiros son idénticos y 1 si no comparten nada, y se calculó tanto sobre los taxones como sobre los enlaces, como proponen Poisot et al. (2012) para comparar redes.

Al sumar los tres retiros, la red del morichal tuvo siete nodos y seis enlaces (C = 0,12) y la de la laguna nueve nodos y 15 enlaces (C = 0,19). Ningún taxón consumidor se repitió entre los dos ecosistemas en un mismo retiro, por lo que su disimilitud de Sørensen fue de 1,0 a las 24, 48 y 72 h. Dentro de cada ecosistema la composición también cambió, con disimilitudes de taxones de 0,33 a 0,67 entre retiros consecutivos.

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

El orden de llegada en la laguna no siguió por completo el patrón descrito por Mackay (1992). Las ninfas de Anisoptera aparecieron antes que cualquiera de sus presas. Estas ninfas son depredadores que acechan desde estructuras sumergidas (Corbet, 1980), y en una laguna con pasto sumergido una bolsa de hojarasca puede funcionar como una estructura más donde esperar a las presas, no necesariamente como un lugar elegido por su alimento. Por eso, su llegada temprana no contradice la idea de que los depredadores dependen de sus presas, pero sí indica que en la laguna la hojarasca fue ocupada primero como refugio o pieza de caza.

Los colectores llegaron después, de forma compatible con la acumulación gradual de detrito fino que describe Mackay (1992) en sustratos nuevos. Chironomidae apareció a las 48 h y a las 72 h ya compartía la base con Naididae, Caenidae y Baetidae. Que Anisoptera pasara de 1 a 15 individuos cuando los colectores aumentaron concuerda con la idea de que los depredadores siguen a sus presas (Holt et al., 1999). Sin embargo, como los organismos se contaron sumando las 10 bolsas de cada retiro, no es posible saber si los depredadores se concentraron en las mismas bolsas que sus presas, y esta coincidencia no permite atribuirle una causa.

En el morichal la red dependió de una sola presa. Cuando Ephemeroptera faltó a las 72 h, la red quedó sin enlaces aunque seguía habiendo depredadores. Con tan pocos individuos, esa ausencia pudo deberse a que las ninfas abandonaron las bolsas o fueron arrastradas por la corriente, algo frecuente en los invertebrados de agua corriente (Brittain y Eikeland, 1988), a la depredación dentro de la bolsa, o simplemente al azar del muestreo. El caño tuvo una corriente de 0,2 m/s, mientras que en la laguna no hubo corriente apreciable, lo que hace plausible que la deriva afectara más a la fauna del morichal. Además,
durante el último intervalo hubo lluvias en la zona.

Una red sin enlaces en ese retiro no significa que los depredadores del caño carecieran de alimento. Naucoridae, Perlidae y Calopterygidae pudieron alimentarse de presas que no estaban en las bolsas, como las que habitan el lodo, la hojarasca del fondo o el agregado cobrizo que cubre el lecho del caño. La red observada indica la ausencia de presas registradas, y no la ausencia de presas en el ecosistema.

Además, el fondo del caño ya estaba cubierto de hojarasca, de modo que las bolsas pudieron ser un parche más dentro de una oferta abundante de sustrato. En ese escenario, la probabilidad de que un organismo colonice una bolsa en particular sería baja, y los conteos reflejarían más la disponibilidad de alternativas en el entorno que la calidad del recurso ofrecido. Esta es una explicación posible y no se puso a prueba, porque no se midió la cantidad de hojarasca del fondo en ninguno de los dos ecosistemas.

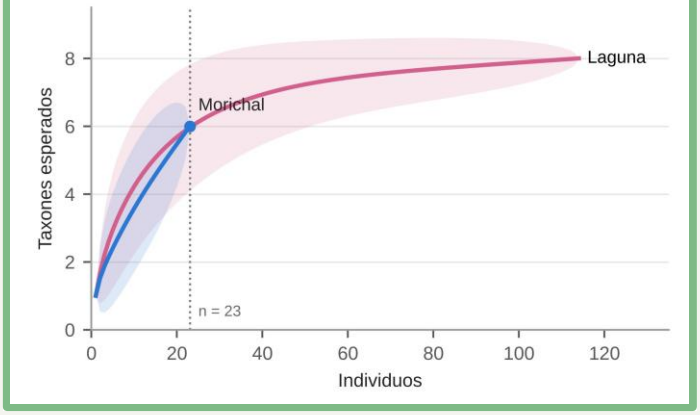


Figura 4. Curvas de rarefacción por individuos para el morichal y la laguna, con su intervalo de confianza del 95 %, sin Nematomorpha. La línea punteada marca 23 individuos, el total del morichal, valor en el que la laguna tuvo 6,0 taxones esperados (4,1 a 7,8). Gráfica: elaboración propia.

La red de la laguna fue más grande, pero no necesariamente más rica (Fig. 4). El número de taxones registrados crece con el número de individuos revisados, y una muestra más abundante revela más taxones aunque dos sitios tengan la misma riqueza (Gotelli y Colwell, 2001). Al rarificar la laguna a 23 individuos, el total del morichal, el número esperado de taxones fue de 6,0, con un intervalo de 95 % de 4,1 a 7,8. Este valor es igual a los seis taxones que el morichal reunió con esos mismos 23 individuos. Cuando cada retiro se rarificó a 9 individuos, los retiros con suficiente abundancia tuvieron entre 2,6 y 4,0 taxones esperados, con intervalos que se superpusieron.

La rarefacción por individuos calcula cuántos taxones se esperarían, en promedio, si de la muestra completa se tomaran al azar solo *m* individuos (Hurlbert, 1971), y su intervalo de confianza del 95 % se obtuvo con la varianza de Heck et al. (1975). Este procedimiento permite comparar ecosistemas con abundancias muy distintas, como en este caso, en el que la laguna reunió casi cinco veces más consumidores que el morichal (114 frente a 23).

En cambio, el número de enlaces y de taxones consumidores aumentó en cada retiro solo en la laguna. En el morichal, los taxones consumidores se mantuvieron en tres por retiro y los enlaces pasaron de tres a cero, mientras que en la laguna los consumidores pasaron de uno a cinco y a siete, y los enlaces de cero a seis y a 14. La curva de la laguna siguió creciendo hasta los 114 individuos sin estabilizarse, lo que indica que todavía podían aparecer taxones si se revisaban más bolsas.

Este resultado tiene una consecuencia práctica: a primera vista, la laguna parecería tener una red más compleja y diversa que el morichal, pero buena parte de esa diferencia se debe a que se revisaron más individuos. Cualquier seguimiento de los cuerpos de agua de la reserva debería estandarizar el número de individuos o de bolsas antes de comparar sitios o épocas, para no confundir una mayor abundancia con una mayor riqueza.

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

Las redes construidas con pocas observaciones pierden taxones raros y enlaces débiles (Goldwasser y Roughgarden, 1997), y por eso el mayor número de nodos y enlaces de la laguna refleja en buena parte su mayor abundancia. Con 23 individuos, la red del morichal estaba muy expuesta a este efecto: varios de sus taxones tuvieron un solo ejemplar, y la presencia o ausencia de uno de ellos fue suficiente para cambiar la estructura de la red. En la laguna, la mayor cantidad de individuos permitió registrar más enlaces, pero no implicó, a igual esfuerzo, una comunidad más diversa.

Lo que sí distinguió a los ecosistemas fue la identidad de los colonizadores (Fig. 5). Sobre el mismo recurso, el caño reunió un solo colector, Ephemeroptera, y depredadores de cuatro órdenes: Hemiptera (Naucoridae y Nepidae), Coleoptera (Noteridae), Plecoptera (Perlidae) y Odonata (Calopterygidae). La laguna, por su parte, reunió quironómidos, oligoquetos de la familia Naididae, dos familias de efemerópteros, sanguijuelas y odonatos de los dos subórdenes. Ninguno de los dos ecosistemas tuvo fragmentadores, que son escasos en las corrientes tropicales de tierras bajas (Boyero et al., 2011).

Los morichales son cuerpos de agua dominados por la palma *Mauritia flexuosa*, frecuentes en la Orinoquía y la Amazonía (Virapongse et al., 2017). Su dosel sombrea el agua y aporta hojarasca de forma continua. En el caño estudiado, la luz sobre el agua fue de
2.000 a 2.800 lux bajo el dosel, mientras que la laguna estaba expuesta a pleno sol. En los arroyos de bosque, la hojarasca sostiene a varios niveles de la red, y cuando se excluye disminuyen tanto los consumidores que la usan como sus depredadores (Wallace et al., 1997). Por ello, la hojarasca es un recurso central en ambos ambientes, aunque en este ensayo sostuvo comunidades muy distintas.

Las diferencias de composición podrían relacionarse con las condiciones de cada cuerpo de agua. El caño tuvo corriente, más oxígeno disuelto y menos acidez, y en él aparecieron Ephemeroptera, Perlidae y Calopterygidae. La laguna, quieta, ácida y con la mitad del oxígeno, quedó dominada por Chironomidae y Naididae, grupos que toleran el poco oxígeno (Thorp y Rogers, 2015). La acidez también pudo contribuir, ya que en las aguas ácidas las redes suelen estar formadas por pocos taxones tolerantes (Layer et al., 2010). Sin embargo, como las variables del agua se midieron una sola vez por ecosistema, no pudieron relacionarse con los cambios observados entre retiros.

La asignación de enlaces también condiciona la interpretación. Cada taxón se asignó a un grupo funcional y cada depredador se enlazó con las presas que incluye la dieta descrita para su familia, siempre que esas presas estuvieran en el mismo ecosistema y retiro (Tomanova et al., 2006; Thorp y Rogers, 2015). Este criterio evita agregar especies no observadas, pero los enlaces representan relaciones posibles según la literatura y no consumos confirmados mediante contenidos estomacales. Las ninfas de Anisoptera sin familia se unieron a Libellulidae y las de Zygoptera a Coenagrionidae, las únicas familias identificadas de cada grupo en la laguna.

A pesar de estas limitaciones, el patrón general fue claro. La hipótesis de un ensamblaje desde la base se cumplió solo en parte: en la laguna la red ganó taxones, enlaces y niveles tróficos con el tiempo, pero su primer colonizador fue un depredador; en el morichal la red no creció y a las 72 h perdió todos sus enlaces. Los dos ecosistemas ensamblaron redes con taxones distintos, como se esperaba, aunque ambas descansaron sobre muy pocos colectores.

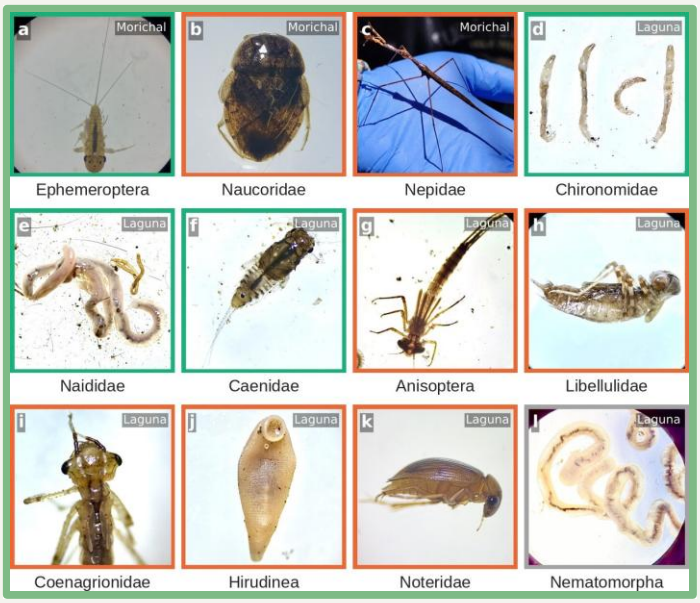


Figura 5. Taxones registrados en las bolsas, fotografiados al estereoscopio (excepto c). Morichal: (a) Ephemeroptera, (b) Naucoridae, (c) Nepidae. Laguna: (d) Chironomidae, (e) Naididae, (f) Caenidae, (g) ninfa de Anisoptera sin familia, (h) Libellulidae, (i) Coenagrionidae, (j) Hirudinea, (k) Noteridae, (l) Nematomorpha. El borde indica el grupo funcional: verde, colector; naranja, depredador; gris, fuera de la red. Fotografías: elaboración propia.

Los organismos de la Figura 5 se separaron sobre una bandeja blanca, se preservaron en alcohol y se identificaron al estereoscopio hasta familia cuando fue posible, con las claves de Domínguez y Fernández (2009) y de Hamada et al. (2018). Algunas ninfas de Anisoptera y de Zygoptera no pudieron asignarse a una familia, y las ninfas de Ephemeroptera del morichal quedaron sin familia, lo que limita la resolución de la red en esos nodos.

En conjunto, la comparación sugiere que el lugar donde cae la hoja condiciona la red más que la hoja misma. Las bolsas tenían la misma cantidad de hojarasca seca en ambos ecosistemas y conservaron una proporción similar de su masa, pero reunieron organismos distintos y redes con estructuras opuestas. Las diferencias entre las redes no parecen provenir del recurso ofrecido, sino de los organismos disponibles en cada cuerpo de agua y de las condiciones en que llegaron a las bolsas. Para entender las redes de la reserva no basta con conocer el recurso; también es necesario considerar las condiciones de cada cuerpo de agua y la fauna que lo habita.

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

Estos resultados tienen límites claros. Se estudió un solo caño y una sola laguna, de modo que las diferencias entre ellos no pueden generalizarse a los morichales o a las lagunas en general (Hurlbert, 1984). La fauna se contó sumando las 10 bolsas de cada retiro, lo que impidió aplicar pruebas estadísticas por bolsa. En el morichal, donde varios taxones tuvieron un solo individuo, la presencia o ausencia de un ejemplar modificó la estructura de la red.

Conteos por bolsa, lecturas del agua en cada retiro y un seguimiento de varias semanas permitirían poner a prueba las explicaciones propuestas aquí. En tres días, la red sobre la hojarasca se ensambló de forma distinta en los dos ecosistemas: en la laguna creció de un depredador aislado a ocho nodos y 14 enlaces, y en el morichal perdió sus enlaces cuando su única presa no apareció. La red de la laguna fue más grande sobre todo porque reunió más individuos, no porque fuera más rica.

CIERRE DE MANEJO

¿Qué puede hacer la reserva para conservar las redes tróficas de sus cuerpos de agua?

Recomendación: Mantener el aporte natural de hojarasca y el dosel del morichal, evitando retirar la vegetación ribereña, las hojas caídas y las palmas de *Mauritia flexuosa* de las orillas del caño, y conservar el pasto sumergido de la laguna como estructura para los macroinvertebrados. Se recomienda evitar intervenciones que modifiquen el flujo del caño o la calidad del agua de ambos ecosistemas.

Instrumento: Incorporar al plan de manejo de la RNSC un protocolo de monitoreo con bolsas de hojarasca, de bajo costo, con conteos por bolsa y lecturas de pH, temperatura y oxígeno disuelto en cada retiro. El monitoreo puede repetirse en lluvias y en sequía, durante varias semanas y en otros caños y lagunas de la reserva.

Actores responsables: Propietarios y administradores de la reserva, encargados de implementar las acciones de conservación y seguimiento; Resnatur, como apoyo para el fortalecimiento de las estrategias de conservación privada; CORMACARENA, como autoridad ambiental regional, en el acompañamiento de las medidas de manejo; y la Universidad El Bosque, como apoyo en la identificación de organismos y el análisis de datos.

REFERENCIAS

Boyero, L., Pearson, R. G., Dudgeon, D., Graça, M. A. S., Gessner, M. O., Albariño, R. J., Ferreira, V., Yule, C. M., Boulton, A. J., Arunachalam, M., Callisto, M., Chauvet, E., Ramírez, A., Chará, J., Moretti, M. S., Gonçalves, J. F., Helson, J. E., Chará-Serna, A. M., Encalada, A. C., ... Pringle, C. M. (2011). Global distribution of a key trophic guild contrasts with common latitudinal diversity patterns. Ecology, 92(9), 1839–1848. https://doi.org/10.1890/10-2244.1

Brittain, J. E., y Eikeland, T. J. (1988). Invertebrate drift: A review. Hydrobiologia, 166(1), 77–93. https://doi.org/10.1007/BF00017485

Corbet, P. S. (1980). Biology of Odonata. Annual Review of Entomology, 25, 189–217. https://doi.org/10.1146/annurev.en.25.010180.001201

Domínguez, E., y Fernández, H. R. (Eds.). (2009). Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: Sistemática y biología. Fundación Miguel Lillo.

Gessner, M. O., Chauvet, E., y Dobson, M. (1999). A perspective on leaf litter breakdown in streams. Oikos, 85(2), 377–384. https://doi.org/10.2307/3546505

Goldwasser, L., y Roughgarden, J. (1997). Sampling effects and the estimation of food-web properties. Ecology, 78(1), 41–54. https://doi.org/10.1890/0012-9658(1997)078[0041:SEATEO]2.0.CO;2

Gotelli, N. J., y Colwell, R. K. (2001). Quantifying biodiversity: Procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. Ecology Letters, 4(4), 379–391. https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2001.00230.x

Hamada, N., Thorp, J. H., y Rogers, D. C. (Eds.). (2018). Thorp and Covich's freshwater invertebrates: Vol. III. Keys to Neotropical Hexapoda (4.ª ed.). Academic Press.

Hanelt, B., Thomas, F., y Schmidt-Rhaesa, A. (2005). Biology of the phylum Nematomorpha. Advances in Parasitology, 59, 243–305. https://doi.org/10.1016/S0065-308X(05)59004-3

Heck, K. L., van Belle, G., y Simberloff, D. (1975). Explicit calculation of the rarefaction diversity measurement and the determination of sufficient sample size. Ecology, 56(6), 1459–1461. https://doi.org/10.2307/1934716

Holt, R. D., Lawton, J. H., Polis, G. A., y Martinez, N. D. (1999). Trophic rank and the species-area relationship. Ecology, 80(5), 1495–1504. https://doi.org/10.1890/0012-9658(1999)080[1495:TRATSA]2.0.CO;2

Hurlbert, S. H. (1971). The nonconcept of species diversity: A critique and alternative parameters. Ecology, 52(4), 577–586. https://doi.org/10.2307/1934145

Hurlbert, S. H. (1984). Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. Ecological Monographs, 54(2), 187–211. https://doi.org/10.2307/1942661

Layer, K., Riede, J. O., Hildrew, A. G., y Woodward, G. (2010). Food web structure and stability in 20 streams across a wide pH gradient. Advances in Ecological Research, 42, 265–299. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381363-3.00005-8

Mackay, R. J. (1992). Colonization by lotic macroinvertebrates: A review of processes and patterns. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 49(3), 617–628. https://doi.org/10.1139/f92-071

Martinez, N. D. (1992). Constant connectance in community food webs. The American Naturalist, 139(6), 1208–1218. https://doi.org/10.1086/285382

Moore, J. C., Berlow, E. L., Coleman, D. C., de Ruiter, P. C., Dong, Q., Hastings, A., Johnson, N. C., McCann, K. S., Melville, K., Morin, P. J., Nadelhoffer, K., Rosemond, A. D., Post, D. M., Sabo, J. L., Scow, K. M., Vanni, M. J., y Wall, D. H. (2004). Detritus, trophic dynamics and biodiversity. Ecology Letters, 7(7), 584–600. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2004.00606.x

Poisot, T., Canard, E., Mouillot, D., Mouquet, N., y Gravel, D. (2012). The dissimilarity of species interaction networks. Ecology Letters, 15(12), 1353–1361. https://doi.org/10.1111/ele.12002

Thorp, J. H., y Rogers, D. C. (Eds.). (2015). Thorp and Covich's freshwater invertebrates: Vol. I. Ecology and general biology (4.ª ed.). Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2010-0-65590-8

Tomanova, S., Goitia, E., y Helešic, J. (2006). Trophic levels and functional feeding groups of macroinvertebrates in Neotropical streams. Hydrobiologia, 556(1), 251–264. https://doi.org/10.1007/s10750-005-1255-5

Virapongse, A., Endress, B. A., Gilmore, M. P., Horn, C., y Romulo, C. (2017). Ecology, livelihoods, and management of the Mauritia flexuosa palm in South America. Global Ecology and Conservation, 10, 70–92. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.12.005

Wallace, J. B., Eggert, S. L., Meyer, J. L., y Webster, J. R. (1997). Multiple trophic levels of a forest stream linked to terrestrial litter inputs. Science, 277(5322), 102–104. https://doi.org/10.1126/science.277.5322.102

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.

Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.